

Mahamat Nour Bachar Mahamat

✉ mmahamatnour99@gmail.com 📞 07 51 56 00 32 🌐 in LinkedIn 📄 GitHub 🌐 Site web 📄

Résumé

Jeune diplômé en Data Science, je m'intéresse à l'exploitation des données pour résoudre des défis concrets dans les domaines industriels et scientifiques, avec une approche alliant innovation et sens de l'impact.

Expériences professionnelles

Suivi de la biodiversité marine par apprentissage non supervisé

Mai 2025 – Oct. 2025

IMT Atlantique/ENSTA, Brest (*Stage de recherche*)

- Développement de méthodes d'analyse de données sous-marines basées sur la factorisation matricielles non négatives (NMF).
- Application de techniques de séparation de sources à des enregistrements bioacoustiques.
- Conception d'un pipeline de détection d'événements sonores cibles (ex : chants de baleines) basé sur NMF et ruptures.
- Exploration d'approches innovantes d'apprentissage séquentiel et de few-shot learning pour la bioacoustique.

Préparateur de produits pharmaceutiques (emploi étudiant) – Alliance Healthcare

Déc. 2024 – Avr. 2025

Préparateur de commandes (emploi étudiant) – Kuehne+Nagel, Angers

Mai 2024 – Oct. 2024

Équipier polyvalent (emploi étudiant) – McDonald's Angers Saint-Serge

Sept. 2021 – Mar. 2024

Projets de recherche et d'ingénierie

Débruitage de signaux ECG par modèles de diffusion (projet personnel)

Sept. 2025 – Présent

- Simulation de différents bruits physiologiques (gaussien, mouvement d'électrode, artefacts musculaires...) sur des signaux ECG réels.
- Entraînement d'un modèle de diffusion (DDPM) et évaluation à l'aide des métriques MSE, SNR et corrélation.

Détection d'objets

Fév. 2025

- Implémentation de pipelines de détection d'objets à l'aide d'un modèle préentraîné (YOLO11) et d'un modèle de fondation (DINO).
- Finetuning du modèle basé sur YOLO pour améliorer la détection sur le jeu de données MinneApple.
- Analyse comparative entre YOLO classique et le modèle fondamental DINO.

Segmentation d'images de cellules sanguines

Fév. 2025

Compétences clés : OpenCV, TensorFlow

- Développement d'un pipeline de segmentation comparant un U-Net et un VGG16 par transfert de poids.
- Application d'augmentation de données et évaluation via le score de Dice et l'inverse de l'IoU.

Modèles génératives de diffusion (Mémoire de Master 2)

Nov. 2024 – Mar. 2025

Compétences clés : PyTorch, modèles génératifs (GAN, VAE, diffusion), équations différentielles stochastiques, retournement du temps

- Étude des bases mathématiques (EDS, retournement du temps) et implémentation d'applications pratiques.
- Évaluation comparative des modèles de diffusion, GAN et VAE sur MNIST avec le score MML (Mean Max Logit).
- Analyse critique des forces et des limites pour la génération de données synthétiques.

Analyse prédictive sur des données génétiques du cancer du sein

Déc. 2024 – Janv. 2025

- Prétraitement et normalisation de données d'expression génique (GSE116 – GEO).
- Sélection de gènes discriminants à l'aide de tests statistiques.
- Entraînement et optimisation de modèles supervisés (régression logistique, SVM, forêts aléatoires).

Apprentissage par renforcement : DQN et PPO

Oct. 2024 – Déc. 2024

- Entraînement d'agents sur plusieurs environnements (*GridWorld*, *CartPole*).
- Comparaison du DQN avec et sans *Experience Replay* (prioritaire ou non) et *Target Network*.
- Implémentation de PPO (**Proximal Policy Optimization**) avec coût KL adaptatif.

Calcul bayésien approché avec Forêts aléatoires (Mémoire M1)

Fév. 2024 – Mai 2024

Compétences clés : R (abcrf, randomForest), modélisation de l'incertitude, recherche reproductible

- Développement d'un modèle ABC basé sur les forêts aléatoires pour le choix de modèle en génétique des populations.
- Évaluation des performances sur des données simulés, puis application à l'inférence de l'histoire évolutive du riz

Base de données et application web – jeu de données Enron

Janv. 2024 – Mai 2024

Compétences clés : Structuration de données, visualisation, PostgreSQL, Django, HTML

- Extraction des données à l'aide d'expressions régulières (regex) et peuplement d'une base PostgreSQL.
- Développement d'une interface web sous Django pour la visualisation interactive.

Formation

Master Data Science, Université d'Angers

2023 – 2025

Cours principaux([Programmes détaillés](#) [🔗](#)) :

- Statistique bayésienne et inférentielle & séries temporelles: théories et applications (Prophet, ARIMA, SARIMA)
- Apprentissage statistique : théorie et applications de différents modèles supervisés et non supervisés
- Programmation orientée objet (Python) & bases de données relationnelles (SQL)
- Introduction au traitement d'images : classification, segmentation, détection d'objets

Licence de Mathématiques, Université d'Angers

2020 – 2023

PluriPASS (anciennement PACES), Université d'Angers

2019 – 2020

Première année sélective d'études de santé : introduction aux sciences médicales, à la biologie, aux sciences de l'ingénieur et à la méthodologie scientifique. (*Année validée*)

Baccalauréat, série D (Maths & Biologie) – Lycée La Fidélité, Tchad

2018

Rang national : 22^e/79 136

Compétences

Techniques

- **Programmation:** Python, C++(niveau intro), R, SQL
- **Paradigmes de programmation:** programmation asynchrone, parallèle et concurrente
- **NLP:** tokenisation, embeddings, classification de texte, génération de texte, fine-tuning de modèles
- **Paradigmes d'apprentissage:** supervisé, non supervisé, semi-supervisé, par renforcement et par transfert (poids)
- **Data Eng.:** Web scraping, Django/Flask, SQL/NoSQL(MongoDB)
- **Outils :** PowerBI, LaTeX, Git, Unix, Docker

Savoir être

- Rigueur scientifique et autonomie
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Curiosité et adaptabilité à différents environnements

Langues

- **Français :** Bilingue
- **Anglais :** lecture/écriture, oral intermédiaire
- **Arabe :** Langue maternelle/bilingue

Références

◦ **Dr. Axel Marmoret**

Chercheur – Lab-STICC (IMT Atlantique Brest)

Encadrant de stage : projet de suivi acoustique passif

Contact : axel.marmoret@imt-atlantique.fr

Centres d'intérêt

Documentaires historiques, jeux de société, course à pied